PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO – POO II

Projeto: Totem de Check-In com OCR

Desenvolvido por:
Pedro Henrique Passos Souza – RA 18505
Luis Felipe Alves Zapata – RA 17925

Data: Outubro de 2025

Versão: 1.0

Resumo

O **TotemCheckinOCR** é um sistema desenvolvido em **C# (Windows Forms)** que visa automatizar o check-in de pacientes em clínicas ou totens de autoatendimento. Utilizando a biblioteca **Tesseract OCR**, o sistema captura a imagem de um documento (como a CNH), extrai o Nome e o CPF do paciente, realiza a busca por agendamentos, permite a visualização do prontuário simplificado e, como novo requisito, **emite uma senha térmica**. O foco é a agilidade, redução de erros e a operação em ambiente totalmente offline.

Sumário

1. Levantamento de requisitos 3

   1.1 - Ficha de Requisitos 4, 5

   1.2 - Ficha de Requisitos Não Funcionais 5, 6

   1.3 -Regras de Negócio (RN) 6

2. Casos de Uso 6

   2.1 Lista de Casos de Uso 6, 7

   2.2 Diagrama de Caso de Uso Geral 7

   2.3 Especificação dos Casos de Uso 8 a 16

3. Diagrama de classe (nível análise) 16

4. Impressão Térmica - Especificação 17

5. Conclusão 17

6. Projetos Futuros 17

7. Referências Bibliográficas 18

1. Levantamento de requisitos

Nesta seção, documentamos os requisitos do projeto **TotemCheckinOCR**.

As técnicas de levantamento de requisitos utilizadas foram: **Análise de Documentos** (para definir o escopo inicial), **Especificação de Usuário/Cenários** e **Entrevistas com o cliente**.

1.1 – Ficha de Requisitos.

*RF001**	Iniciar captura da webcam
1. O sistema deve inicializar a câmera automaticamente ao abrir a tela principal. 2. A inicialização deve ser silenciosa.	
*RF002**	Exibir imagem ao vivo
1. O vídeo em tempo real (live feed) da câmera deve ser exibido no painel esquerdo da interface (UI). 2. A exibição deve ser fluida e sem *lag*.	
*RF003**	Capturar foto
1. O sistema deve congelar o *frame* de vídeo atual. 2. A ação é disparada pelo botão **"Capturar"**.	
*RF004**	Recapturar imagem
1. Permite substituir a imagem capturada previamente. 2. Ao ser acionado, descarta a imagem atual (RNF004) e retorna ao modo de exibição ao vivo (RF002).	
*RF005**	Processar OCR e extrair CPF
1. Após a captura (RF003), o sistema deve iniciar o processamento de OCR usando a biblioteca Tesseract. 2. O processamento deve ter como alvo a identificação de um **CPF válido**.	
*RF006**	Preencher CPF automaticamente
1. Se o OCR (RF005) reconhecer um CPF com sucesso, o campo de CPF na interface deve ser preenchido automaticamente com o dado extraído.	
*RF007**	Permitir edição manual de CPF
1. O campo de CPF deve ser editável. 2. O usuário pode corrigir o dado extraído ou digitá-lo do zero (UC02). 3. O campo deve aplicar a máscara **000.000.000-00**.	
*RF008**	Modo Demonstração
1. Se ativado (via *checkbox* ou parâmetro), o campo CPF é preenchido automaticamente com o valor fixo: **54023506800**. 2. O OCR (RF005) é ignorado neste modo.	
*RF009**	Confirmar CPF e buscar agendamentos
1. Dispara a validação de CPF (RN001). 2. Se válido, inicia a busca em dados locais. 3. Abre a tela de agendamentos (UC03).	
*RF010**	Exibir agendamentos ordenados por data e hora
1. A lista de agendamentos resultante da busca (RF009) deve ser exibida em uma tabela. 2. Os agendamentos devem ser **ordenados do mais próximo para o mais distante** (Data e Hora).	
*RF011**	Exigir seleção de agendamento
1. É uma regra de negócio (RN002) que exige que o usuário **selecione um agendamento na lista** (RF010) para prosseguir para a visualização do prontuário (RF012).	

*RF012**	Visualizar prontuário completo
1. Exibe um formulário com informações detalhadas do agendamento selecionado: Nome, CPF, Data, Médico, CRM, Alergias, Medicamentos, Diagnóstico, e Observações. 2. A tela é apenas para **visualização (sem edição)**.	
*RF013**	Gerar senha
1. No momento da confirmação do check-in (UC05), uma senha deve ser gerada. 2. O formato da senha deve ser **A000** (letra 'A' seguida de três dígitos randômicos - RN003).	
*RF014**	Imprimir senha térmica
1. A senha gerada (RF013) e os dados do agendamento devem ser enviados para a impressora. 2. O layout deve ser otimizado (Seção 4) para **papel de 58mm** (RNF003) e limite de **32 caracteres** por linha (RN005).	
*RF015**	Exibir confirmação de check-in
1. Após a impressão bem-sucedida (RF014), uma mensagem deve ser exibida. 2. Conteúdo: **"Check-in confirmado! Sua senha: A###"**.	
*RF0016**	Encerrar sistema após o check-in
1. Após a exibição da confirmação (RF015), o sistema deve ser finalizado. 2. O comando utilizado deve ser `Application.Exit()` (RN004).	
*RF017**	Exibir mensagens de erro claras
1. Todas as mensagens de erro ou aviso devem ser claras e informativas (Ex: "CPF inválido.", "Erro ao enviar para a impressora.").	
*RF018**	Restringir nome do paciente na impressão
1. O nome do paciente que será impresso na senha (RF014) deve ser truncado para um **máximo de 32 caracteres** para caber no papel térmico (RN005).	

1.2 – Ficha de Requisitos Não Funcionais.

*RNF001**	Desempenho do OCR
1. O tempo máximo para o processamento e reconhecimento de caracteres (RF005) é de **3 segundos**.	
*RNF002**	Compatibilidade de Plataforma
1. O sistema deve ser **compatível exclusivamente com o sistema operacional Windows** (Windows 10 ou superior).	
*RNF003**	Suporte a Hardware
1. O módulo de impressão (RF014) deve ser compatível com **impressoras térmicas de 58mm**.	
*RNF004**	Usabilidade da Interface
1. A interface deve ser **clara e acessível** (fácil de usar) para todos os pacientes.	
*RNF005**	Consumo de Recursos
1. O sistema deve ser otimizado para apresentar **baixo consumo de CPU e memória** durante a operação, especialmente durante a captura de vídeo (RF002).	

*RNF006**	Autonomia Operacional
1. O sistema deve ter **autonomia total (offline)**, não dependendo de conexão com a internet para nenhuma de suas funcionalidades (OCR, busca, impressão).	
*RNF007**	Manutenibilidade
1. O **código deve ser modular**, com classes e métodos bem definidos e separados por responsabilidade (Ex: Camada de OCR, Camada de Impressão).	
*RNF008**	Tolerância a Falhas
1. O sistema deve ser **resistente a falhas de OCR** (RF005), oferecendo a edição manual (RF007) como alternativa para o prosseguimento do fluxo.	
*RNF009**	Estabilidade
1. O encerramento do sistema (RF016) deve ser limpo e **sem travamentos** (RN004).	

1.3 – Regras de Negócio (RN)

*RN001**	Validação de CPF
O CPF deve ser válido (formato e dígitos verificadores) ou o sistema deve estar em modo demonstração (RF008) para permitir a busca de agendamentos.	
*RN002**	Agendamento Selecionado
Deve haver um agendamento selecionado na lista (RF011) para prosseguir com a visualização do prontuário (RF012).	
*RN003**	Senha Randômica
A senha gerada (RF013) deve ser sempre randômica e única (durante a execução) dentro do formato A000.	
*RN004**	Finalização do Sistema
O sistema **finaliza automaticamente** (RF016) após a impressão da senha.	
*RN005**	Restrição de Nome na Impressão
O nome do paciente na senha impressa deve ter o máximo de **32 caracteres** (RF018).	

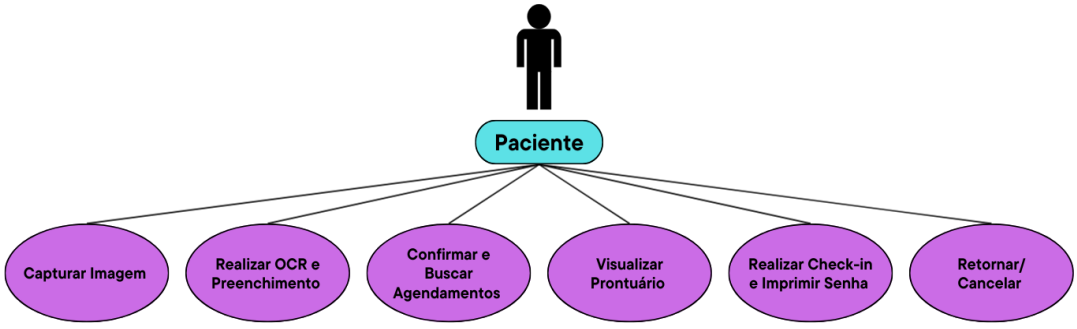
2. Casos de Uso

2.1 Lista de Casos de Uso

Número	Caso de uso	Descrição	Ator	Requisitos
UC01	Capturar Imagem	Inicia a câmera (RF001) e congela o frame (RF003).	Paciente	RF001, RF002, RF003, RF004
UC02	Realizar OCR e Preenchimento	Processa a imagem (RF005), extrai e preenche o CPF (RF006) ou ativa o modo demonstração (RF008).	Paciente	RF005, RF006, RF008, RNF001, RNF008
UC03	Confirmar e Buscar Agendamentos	Valida o CPF (RN001) e abre a tela com agendamentos	Paciente	RF007, RF009, RF010

		ordenados (RF009, RF010).		
UC04	Visualizar Prontuário	Exige a seleção (RF011) e exibe o formulário completo (RF012) para leitura.	Paciente	RF011, RF012, RN002
UC05	Realizar Check-in e Imprimir Senha	Executa o check-in, gera (RF013) e imprime a senha (RF014), exibe a confirmação (RF015) e encerra o sistema (RF016).	Paciente	RF013, RF014, RF015, RF016, RF018, RN003, RN004

2.2 Diagrama de Caso de Uso Geral



2.3 Especificação dos Casos de Uso

Caso de Uso 01 – Capturar Imagem

Descrição: Permite ao paciente iniciar o processo de check-in, iniciando o hardware de captura e congelando o *frame* para análise subsequente.

Cenário Principal: Captura Bem-sucedida.

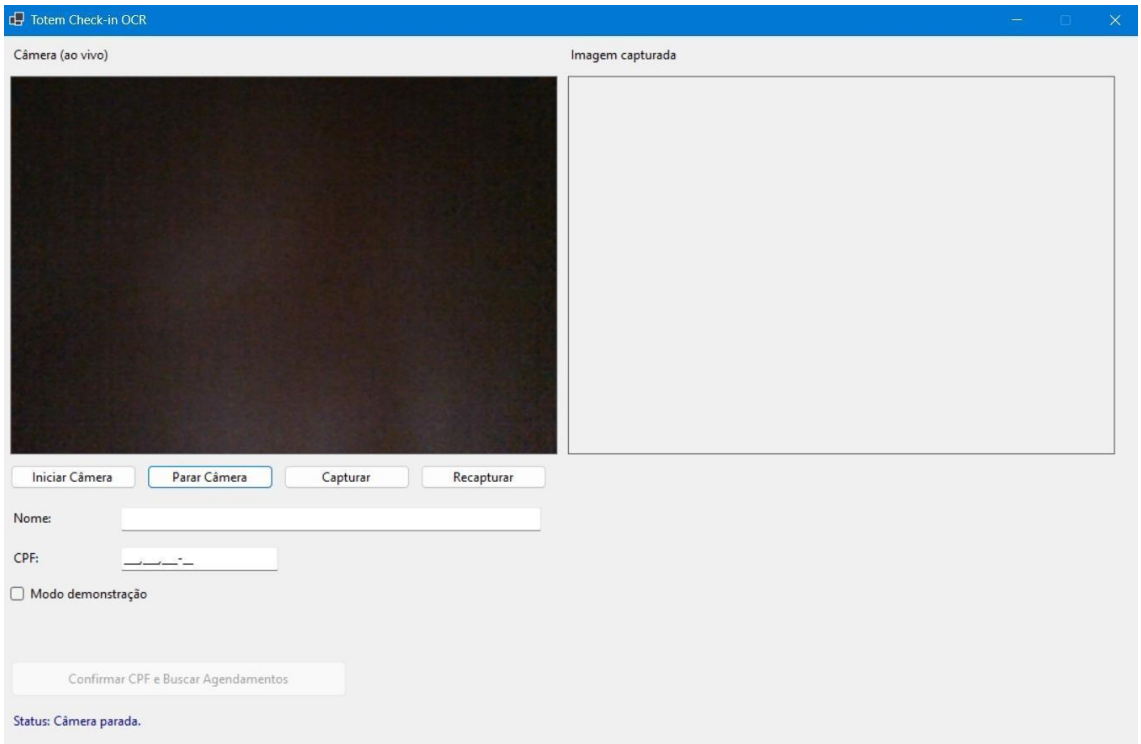
Passo	Ator (Paciente)	Sistema	Requisito(s)
1	Inicia o processo de check-in na tela inicial.	Inicializa a câmera (RF001) e exibe o *feed* de vídeo em tempo real no painel de captura (RF002).	RF001, RF002
2	Posiciona o documento sob a câmera.	-	-
3	Clica no botão **"Capturar"**.	Congela o *frame* de vídeo atual (RF003) e exibe a imagem no painel de conferência.	RF003
4	-	Inicia o **Caso de Uso 02** (Realizar OCR e Preenchimento).	-

Cenários Alternativos

ID	Nome	Condição/Gatilho	Ação do Sistema e Desfecho	Requisito(s)
A1	Recaptura de Imagem	Após o passo 3, o paciente julga que a imagem está ilegível ou incorreta e clica em **"Recapturar"**.	Descarta a imagem atual (RF004), limpa o *buffer* de memória (RNF004) e retorna ao **Passo 1** do fluxo principal.	RF004, RNF004

A2	Falha na Inicialização da Câmera	No Passo 1, o *driver* da câmera não é encontrado ou não inicializa.	Exibe a mensagem de erro: “Falha ao inicializar a webcam. Por favor, chame um atendente.” (RF017). O sistema aguarda a ação do usuário (UC06 - Cancelar).	RF017

Protótipo de Tela



Caso de Uso 02 – Realizar OCR e Preenchimento

Descrição: Processa a imagem capturada para extrair o CPF e o Nome (embora o CPF seja o principal), preenchendo o formulário e permitindo correção.

Cenário Principal: Leitura OCR Bem-sucedida.

Passo	Ator (Paciente)	Sistema	Requisito(s)
1	-	Inicia o processamento OCR na imagem capturada (RF005), respeitando o limite de tempo (RNF001).	RF005, RNF001
2	-	Extrai o CPF e preenche o campo correspondente	RF006, RF007

		(RF006) com a máscara de formatação.	
3	-	Exibe a mensagem de sucesso: “Leitura de documento concluída.” (RF017).	RF017
4	Confere o CPF e clica em **“Confirmar”**.	Prossegue para o **Caso de Uso 03** (Confirmar e Buscar Agendamentos).	RF009

Cenários Alternativos

ID	Nome	Condição/Gatilho	Ação do Sistema e Desfecho	Requisito(s)
B1	Falha no OCR ou Tempo Esgotado	O reconhecimento (RF005) falha em extrair um CPF válido ou excede 3 segundos (RNF001).	Exibe a mensagem: **“Falha ao processar OCR.”** (RF017). O campo CPF fica editável (RF007) para que o paciente digite manualmente (RNF008).	RF017, RF007, RNF008
B2	Modo Demonstração Ativo	O sistema está configurado com o *flag* de Modo Demo (RF008).	O campo CPF é preenchido com o valor fixo (`54023506800`) e o OCR é ignorado. Uma mensagem de aviso é exibida (RF017).	RF008, RF017
B3	Correção Manual (pós-OCR)	O paciente edita o CPF (RF007) que foi preenchido incorretamente pelo OCR (B1).	O sistema aceita a edição e realiza a validação do formato (RN001) ao clicar em “Confirmar”.	RF007, RN001

Protótipo de Tela

Caso de Uso 03 – Confirmar e Buscar Agendamentos

Descrição: Valida a informação do CPF e realiza a busca de agendamentos do paciente em dados locais.

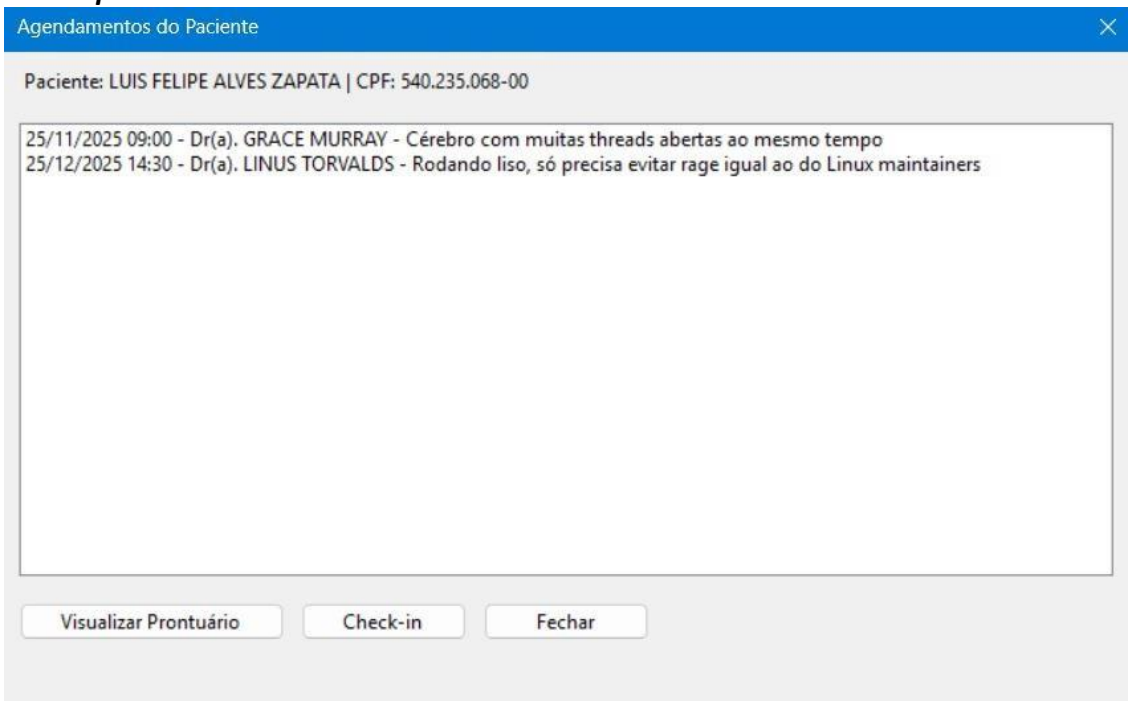
Cenário Principal: Busca de Agendamentos Bem-sucedida.

Passo	Ator (Paciente)	Sistema	Requisito(s)
1	Clica em **"Confirmar"** (pós-UC02).	Realiza a validação lógica do CPF (RN001).	RF009, RN001
2	-	Inicia a busca por agendamentos usando o CPF como chave em dados locais (RNF006).	RF009, RNF006
3	-	Exibe a lista de agendamentos em uma tabela, **ordenada por data e hora** (RF010).	RF010
4	Seleciona um agendamento e clica em **"Fazer Check-in"** ou **"Visualizar"**.	Se "Visualizar", prossegue para o **Caso de Uso 04**. Se "Check-in", prossegue para o **Caso de Uso 05**.	RF011

Cenários Alternativos

ID	Nome	Condição/Gatilho	Ação do Sistema e Desfecho	Requisito(s)
C1	CPF Inválido	No Passo 1, o CPF não passa na validação (RN001).	Exibe a mensagem de erro: **"CPF inválido."** (RF017) e mantém o usuário na tela para nova edição.	RF017
C2	Agendamento Não Encontrado	No Passo 2, não há registros para o CPF fornecido nos dados locais.	Exibe a mensagem: **"Agendamento não encontrado. Dirija-se à recepção."** (RF017). O sistema retorna à tela inicial (UC06).	RF017
C3	Nenhuma Seleção	O paciente tenta acessar o prontuário ou fazer check-in sem selecionar um item.	Exibe a mensagem de erro: **"Selecione um agendamento."** (RF017, RN002).	RF017, RF011, RN002

Protótipo de Tela



Caso de Uso 04 – Visualizar Prontuário

Descrição: Permite ao paciente acessar os detalhes médicos de um agendamento específico (leitura somente).

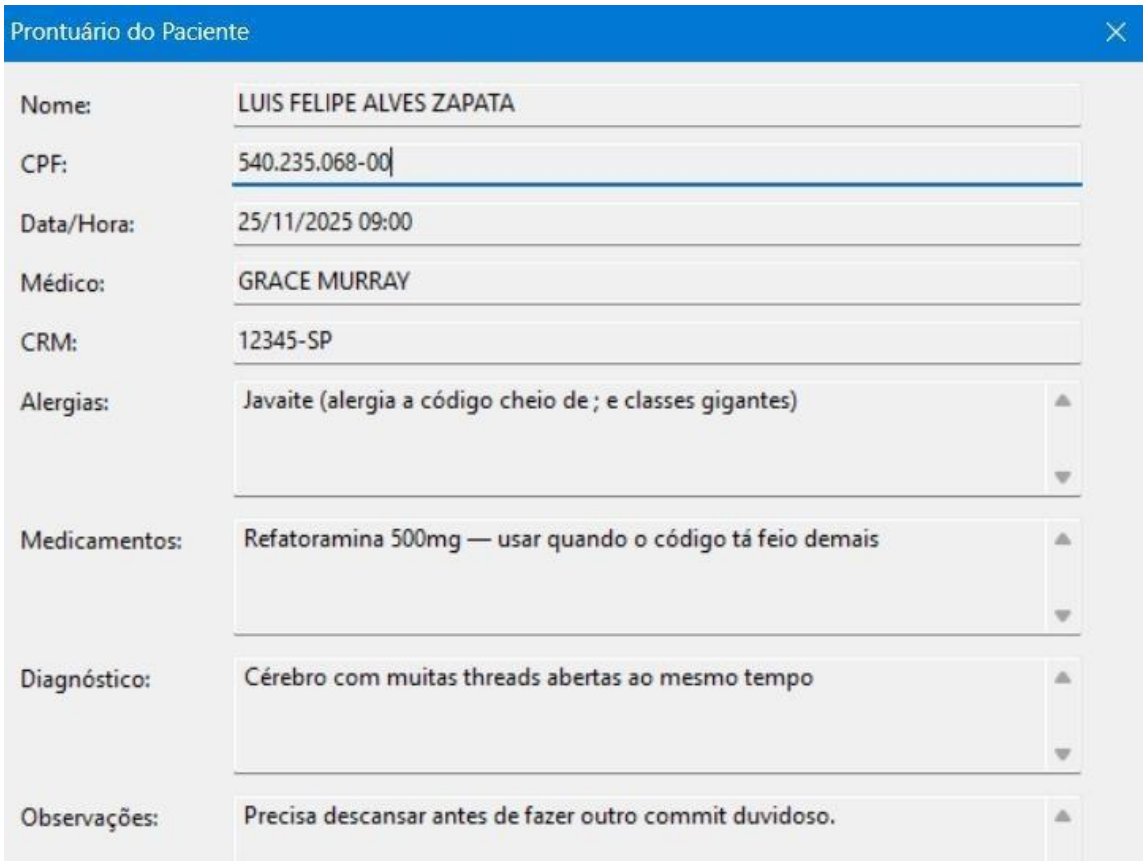
Cenário Principal: Visualização Bem-sucedida.

Passo	Ator (Paciente)	Sistema	Requisito(s)
1	Seleciona um agendamento e clica em **"Visualizar Prontuário"**.	Abre uma nova tela (RF012) e carrega os dados do prontuário (RF012).	RF012, RN002
2	-	Exibe todas as informações: Médico, Diagnóstico, Alergias, etc. A tela está travada para **visualização (leitura somente)**.	RF012
3	O paciente conclui a leitura e clica em **"Voltar"**.	O sistema fecha a tela e retorna à lista de agendamentos (UC03).	UC06

Cenários Alternativos

ID	Nome	Condição/Gatilho	Ação do Sistema e Desfecho	Requisito(s)
D1	Dados de Prontuário Incompletos	O registro de prontuário (RF012) não possui um campo preenchido (Ex: Alergias).	O sistema exibe o campo com o valor "Não Informado" ou a seção é ocultada.	RF012

Protótipo de Tela



Caso de Uso 05 – Realizar Check-in e Imprimir Senha

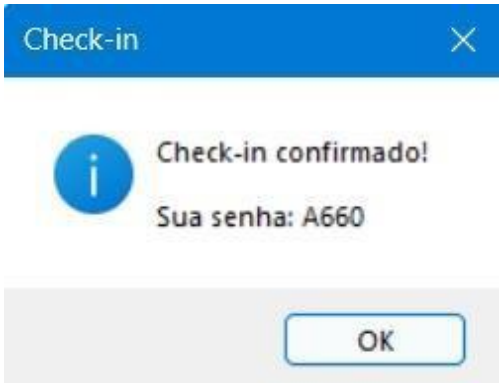
Descrição: Confirma a presença, gera a senha de atendimento, imprime o ticket e encerra a aplicação.

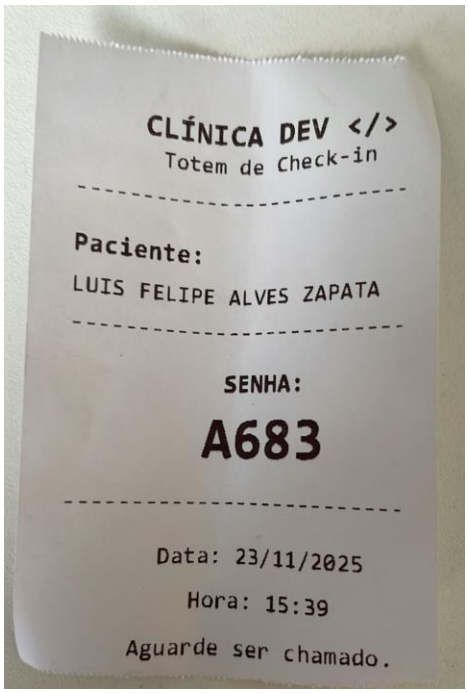
Cenário Principal: Check-in e Impressão Bem-sucedidos.

Passo	Ator (Paciente)	Sistema	Requisito(s)
1	Seleciona um agendamento e clica em **"Fazer Check-in"**.	Confirma o check-in no agendamento selecionado.	-
2	-	Gera uma senha randômica (RN003) no formato **A000** (RF013).	RF013, RN003
3	-	Prepara o layout de impressão (RF014), garantindo que o nome do paciente seja truncado a 32 caracteres (RF018, RN005).	RF014, RF018, RN005
4	-	Envia o documento formatado para a impressora térmica (RNF003).	RF014, RNF003

5	-	Exibe a mensagem de confirmação final: **“Check-in confirmado! Sua senha: A###”** (RF015).	RF015
6	-	Encerra a aplicação (`Application.Exit()`) (RF016).	RF016, RN004, RNF009

Protótipo de Tela





Caso de Uso 06 – Retornar/Cancelar

Descrição: Permite ao paciente desistir do check-in a qualquer momento, limpando todos os dados da sessão.

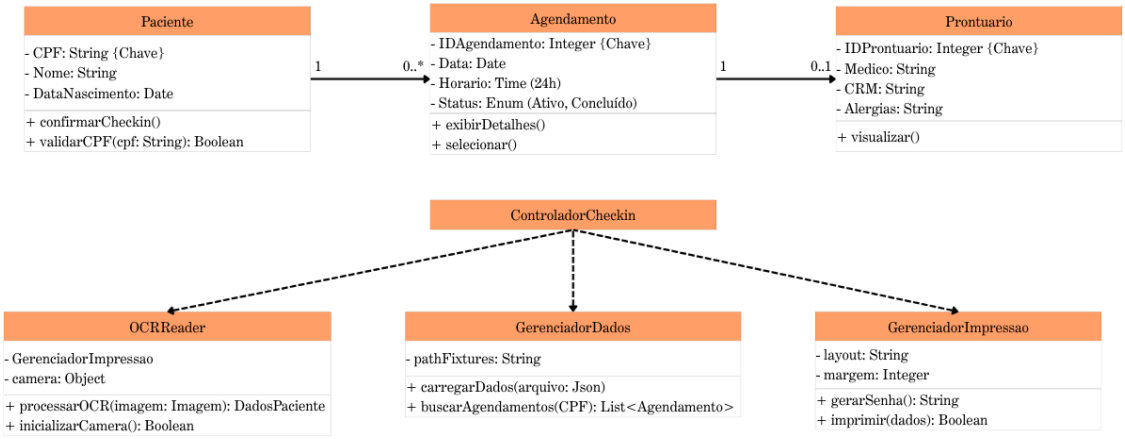
Cenário Principal: Encerramento e Limpeza de Dados.

Passo	Ator (Paciente)	Sistema	Requisito(s)
1	Em qualquer tela do fluxo, clica no botão **"Cancelar"**.	Limpa todos os dados de paciente, CPF, imagem e agendamentos que estavam armazenados em memória (RNF004).	RNF004
2	-	Retorna o usuário para a tela inicial (RF001), pronto para um novo check-in.	-

Cenários Alternativos

ID	Nome	Condição/Gatilho	Ação do Sistema e Desfecho	Requisito(s)
F1	Cancelamento pelo Botão "Voltar"	O paciente utiliza o botão "Voltar" nas telas de Prontuário (UC04) ou Agendamentos (UC03).	O sistema executa o Passo 1, mas retorna à tela anterior, mantendo a sessão de check-in ativa.	RNF004

3. Diagrama de classe (nível análise)



4. Impressão Térmica – Especificação

Item	Especificação	Requisito Relacionado
Dispositivo	Impressora térmica 58mm suportada	RNF003
Layout Final	Otimizado para **32 caracteres** por linha	RN005, RF018
Conteúdo	Nome do paciente (limite 32 caracteres), Senha (RF013), Data, Hora, Mensagem: *"Aguarde ser chamado."*	RF014
Formatação	Margem esquerda de 5px. Centralização obrigatória.	RF014

5. Conclusão

O sistema Totem de Check-In com OCR foi totalmente estruturado e concluído de acordo com tudo o que planejamos ao longo do projeto. Todos os requisitos funcionais e não funcionais foram implementados de forma clara e organizada, seguindo uma ordem lógica que reflete exatamente o fluxo real do sistema.

A aplicação conta com um OCR funcionando de maneira estável, capaz de capturar a imagem do documento e extrair o CPF automaticamente. Além disso, todo o fluxo de identificação do paciente, listagem de agendamentos, visualização do prontuário e confirmação do check-in foi desenvolvido de forma integrada e sem falhas. A implementação da impressão térmica também foi um ponto importante, pois garantiu que o usuário recebesse uma senha física totalmente compatível com as bobinas de 58mm.

A arquitetura modular que utilizamos facilitou bastante o desenvolvimento, permitindo separar bem cada parte do sistema (OCR, telas, lógica de busca, impressão, arquivos TXT). Isso deixou o projeto mais organizado, seguro e fácil de manter.

6. Projetos Futuros

1. Integração com Banco de Dados Real
Trocar os arquivos .txt por um banco de dados de verdade, para armazenar pacientes, agendamentos e senhas de forma mais segura e organizada.

2. Painel Eletrônico de Chamada de Senhas
Criar uma tela ou TV para mostrar as senhas geradas pelo totem e chamar o próximo paciente automaticamente.

3. Melhorias no OCR
Ajustar o OCR para ler o CPF com mais precisão, melhorando a qualidade da imagem e reduzindo erros em situações de pouca iluminação ou foto tremida.

4. Módulo Administrativo Simples
Criar uma pequena tela para o gestor da clínica acompanhar:

- quem fez check-in
- quantas senhas foram emitidas
- horários mais movimentados

5. Suporte Melhorado à Impressora
Permitir configurar diferentes modelos de impressora térmica e melhorar o tratamento de erros quando a impressora estiver desconectada.

6. Modo Quiosque
Bloquear o computador para funcionar realmente como totem, impedindo que o usuário minimize a tela ou acesso o Windows.

7. Referências Bibliográficas

- **Tesseract OCR (Tutoriais no YouTube)**
  Vídeos explicando instalação, configuração e uso básico do OCR para leitura de textos e números.

- **Programador Tech / Hashtag Programação**
  Conteúdos sobre como melhorar a precisão do OCR e entender seu funcionamento.

- **CFBCursos – C# Windows Forms**
  Aulas usadas para criação das telas, botões, eventos e lógica principal da interface.

- **Balta.io – Conceitos de C#**
  Materiais de apoio sobre estrutura e fundamentos da linguagem.

- **PrintDocument (Tutoriais)**
  Vídeos do Programador a Bordo e LuizTools ensinando a imprimir em impressoras térmicas e ajustar margens.

- **Node Studio Treinamentos – Arquivos TXT**
  Aulas mostrando como ler e escrever arquivos TXT no C#, usados no armazenamento de dados.

- **Boson Treinamentos – UML**
  Conteúdos para modelagem de casos de uso e estrutura básica da aplicação.

- **Tutoriais de Webcam em C#**
  Vídeos do Deivid Willian explicando como capturar imagens da webcam para uso com OCR.

- **ESC/POS Thermal Printer Commands**
  Documento que define padrões e comandos usados por impressoras térmicas, útil para entender alinhamento e impressão.

- **UML Reference Manual**
  Guia para uso de diagramas, casos de uso, diagramas de classes e modelagem estruturada.

Projeto - Programação orientada à objetos 2

PRIMEIRO RELATÓRIO

Participantes: Pedro Henrique Passos Souza e Luis Felipe Alves Zapata

---

Neste primeiro momento, nos reunimos para determinar quais seriam os papeis que cada um iria assumir, e decidir o tema que iriamos desenvolver e como faríamos isso, fizemos pesquisas e estudamos as tecnologias que vão ser utilizadas, e aprimoramos as ideias com o tempo com o que faria mais sentido em um cenário real.

Scrum master: Pedro Passos

Product Owner: Pedro Passos

Cliente: Luis Zapata

Desenvolvedores: Pedro Passos e Luis Zapata

Objetivo do projeto:

O projeto **Totem de Check-in com OCR para clínicas**, tem como objetivo automatizar o processo de identificação e confirmação de presença de pacientes, reduzindo filas e agilizando o atendimento.

O sistema permite que o paciente faça o check-in através de leitura OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) de documentos como RG ou CPF, buscando automaticamente seus dados e confirmando o agendamento do dia.

Objetivo da reunião:

A Sprint 1 foi dedicada a construir a base tecnológica da aplicação, compreender profundamente o funcionamento do OCR (Tesseract), validar a captura de imagens via webcam e criar as primeiras interfaces estruturais. Nesta fase, o foco foi explorar, testar, validar e compreender, garantindo que a tecnologia selecionada era viável.

Nesta sprint, nós realizamos estudos do OCR para avaliar sua precisão na leitura de números e entender como ele se comportava com diferentes situações de captura (iluminação, foco, ângulo da câmera).

Também foram construídas as primeiras versões de telas, apenas para permitir testes rápidos de captura e leitura, sem preocupação estética.

Lista de Backlog:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	RESPONSÁVEL
1. Estudo e testes do OCR (Tesseract)	Instalação, configuração e experimentação do Tesseract; testes com imagens reais, compreensão das limitações e padrões necessários para ler um CPF corretamente.	**Luis / Pedro**
2. Implementar captura inicial da câmera	Criação de um módulo simples para acessar a webcam, capturar frames e preparar imagens para o OCR. Ainda sem estética, apenas funcional.	**Luis Zapata**
3. Criar layout inicial do Totem	Primeira tela experimental, contendo campos de entrada (Nome, CPF) e botões básicos para testes. Foi o alicerce para a interface final.	**Pedro**
4. Implementar protótipo de leitura OCR	Criação do primeiro método de OCR que extrai texto cru da imagem capturada, permitindo validar se o Tesseract reconhecia números corretamente antes das melhorias.	**Luis**
5. Estruturar arquivos TXT	Criação e organização de arquivos para simular banco de dados, permitindo armazenar agendamentos, pacientes e informações de prontuário para as próximas sprints.	Pedro

Projeto - Programação orientada à objetos 2

SEGUNDO RELATÓRIO

Scrum master: Pedro Passos

Product Owner: Pedro Passos

Cliente: Luis Zapata

Desenvolvedores: Pedro Passos e Luis Zapata

Participantes: Pedro Henrique Passos Souza e Luis Felipe Alves Zapata

---

Objetivo da reunião:

A Sprint 2 transformou a aplicação de um protótipo experimental para um sistema funcional completo, com telas finais, fluxo de navegação, validações reais e integração completa com OCR, pacientes e prontuários.

Foi aqui que o sistema ganhou "cara de produto".

Nesta sprint, a interface final do Totem foi criada, com câmera ao vivo, botões organizados e o modo demonstração.

O OCR foi refinado, corrigindo erros comuns e melhorando a qualidade da extração do CPF.

Além disso, foram criadas as telas de:

- Agendamentos do Paciente
- Prontuário

Essa sprint representou o maior salto de evolução do sistema, onde tudo começou a funcionar de ponta a ponta.

Lista de Backlog:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	RESPONSÁVEL
1. Criar interface final do Totem (FrmOCR)	Interface com webcam ao vivo, captura, recaptura, modo demonstração, validações e navegação fluida.	Luis
2. Refinar OCR e melhorar a extração do CPF	Aplicação de regex para detectar CPFs, filtragem de caracteres inválidos e extração mais precisa a partir da imagem.	Luis / Pedro
3. Criar tela de Agendamentos (FrmAgendamentos)	Interface que lista os agendamentos do paciente, ordenados por data e hora, com botões de ações.	Pedro
4. Criar tela de Prontuário (FrmProntuario)	Exibição completa de informações médicas referentes ao agendamento selecionado.	Luis
5. Implementar Modo Demonstração	Preenchimento automático de Nome e CPF, facilitando testes sem câmera ou OCR.	Luis
6. Criar fluxo completo de Check-in	Encadeamento funcional entre OCR, identificação, agendamentos, prontuário, check-in.	Pedro
7. Melhorias gerais e validações de interface	Correções visuais, mensagens de alerta, ajustes de campos e polimento geral da experiência do usuário.	Luis / Pedro

---

Projeto - Programação orientada à objetos 2

TERCEIRO RELATÓRIO

Scrum master: Pedro Passos

Product Owner: Pedro Passos

Cliente: Luis Zapata

Desenvolvedores: Pedro Passos e Luis Zapata

Participantes: Pedro Henrique Passos Souza e Luis Felipe Alves Zapata

---

Objetivo da reunião:

A Sprint 3 teve como foco finalização da aplicação, ajustes refinados, correções de bugs, integração com impressora térmica real e testes repetidos do fluxo completo.

Nesta etapa, foi integrada a *impressão térmica*, com layout otimizado para bobina de 58mm.

Foram feitos diversos testes de ponta a ponta, simulando situações reais de uso, e implementados ajustes finais de interface e fluxo.

Esta sprint encerra o projeto com uma versão estável, profissional e pronta para apresentação.

Lista de Backlog:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	RESPONSÁVEL
1. Implementar impressão térmica (58mm)	Implementação do PrintDocument com layout centralizado, senha grande e margem ajustada para bobina 58mm.	Luis
2. Ajustar layout da impressão	Correção de cortes laterais, redução do título, quebra de linha no nome do paciente e melhoria estética da senha impressa.	Luis
3. Revisão geral do fluxo de Check-in	Implementação de mensagens de validação, confirmação e fechamento automático do sistema após a impressão.	Pedro Passos
4. Ajustes finais da interface	Polimento visual, realinhamento de botões, espaçamentos e melhorias de usabilidade.	Pedro
5. Testes ponta a ponta	Testes repetidos simulando todo o fluxo real do totem, garantindo estabilidade.	Luis / Pedro
6. Empacotamento e entrega final	Geração do ZIP final, verificação de estrutura e preparação da apresentação.	Luis / Pedro

Retrospectiva:

1. **O que funcionou bem durante as Sprint?**

   R: Durante todas as sprints, eu e o Luis percebemos que vários pontos funcionaram muito bem no desenvolvimento do projeto. Conseguimos dividir as tarefas de forma eficiente, o que fez com que o andamento do OCR, captura da câmera e integração inicial ocorressem de forma fluida. Na Sprint 1, o entendimento e os testes do OCR evoluíram rápido, permitindo que o projeto tivesse uma base sólida.

   A partir da Sprint 2, Eu e o Luis conseguimos montar o fluxo completo do sistema, desde a captura da imagem até a exibição dos agendamentos e prontuário. A comunicação também melhorou bastante, e isso facilitou resolver problemas com mais rapidez.

Na Sprint 3, a implementação da impressão térmica foi um dos pontos de maior sucesso. Mesmo exigindo vários ajustes, Eu e o Luis conseguimos deixar o layout profissional, alinhado e compatível com a bobina térmica de 58mm. Outra parte que funcionou bem foram os testes finais, que garantiram que todo o fluxo estivesse funcionando sem erros.

2. **O que não funcionou bem durante as Sprint?**

R: Apesar dos avanços, Eu e Luis enfrentamos alguns pontos que não funcionaram tão bem. No início, especialmente na Sprint 1, tivemos dificuldades com a leitura do OCR. O Tesseract estava retornando valores incorretos, o CPF às vezes não era detectado e houve problemas com o tessdata.

Também tivemos alguns momentos de falta de organização no planejamento, o que levou a retrabalho durante a Sprint 2. A parte da impressão térmica deu bastante trabalho, pois várias vezes o texto saiu cortado, desalinhado ou fora do padrão de 58 mm.

3. **Como podemos melhorar para as próximas Sprint?**

R: Para melhorar em projetos futuros, nós percebemos que seria ideal planejar com mais calma o que vai ser feito antes de começar a sprint. Separar as tarefas em blocos menores ajudaria bastante a visualizar melhor o andamento.

Outra melhoria seria marcar checkpoints durante a semana para confirmar se tudo está caminhando como esperado. Eu e Luis também entendemos que documentar mais antes de implementar evitaria mudanças repentinas no meio do código.

Além disso, criar uma lista de testes padrão para o OCR e para a impressão tornaria o processo de validação muito mais rápido.

4. **Existem processos que podemos simplificar ou eliminar?**

   R: Acreditamos que não.

5. **Alguém enfrentou bloqueios ou desafios que não foram resolvidos de maneira eficaz?**

   R: Sim. Nós enfrentamos alguns bloqueios ao longo do desenvolvimento. No início, tivemos dificuldades com o Tesseract, que apresentou erros na leitura do CPF e problemas na configuração do tessdata. Além disso, a parte da impressora térmica deu bastante trabalho, pois o layout saía desalinhado e exigiu vários ajustes até ficar correto. Esses pontos acabaram atrasando um pouco o progresso.